

従来の世界モデル（主変数）

次の状態 $s' = f(s, a)$ を学び、想像上の経験で方策を探索する
成功か失敗かだけが教師（疎）

双対場（提案）

価値 V ，その勾配 $\mathbf{p} = \partial V / \partial \mathbf{x}$ ，制約の価格 λ_k を学ぶ
「ここから先、どの物理制約がどれだけ効くか」

オラクル（軌道最適化）

任意の状態・時刻・体格から
残り最適化問題を解く
乗数 $\rightarrow$ 双対ラベル
価値 $V = J^*$
costate $\mathbf{p}^* = \partial J^* / \partial \mathbf{x}_0$
残り時間 t_{go} ，必要容量 U^*

ラベル

双対場ネットワーク

Sobolev 学習（値と勾配を合わせる）：
 $\|V_\theta - V\|^2 + \alpha \|\nabla_{\mathbf{x}} V_\theta - \mathbf{p}^*\|^2$
 $+ \|U_\theta - U^*\|^2 + \|t_{go, \theta} - t_{go}\|^2$
体格・装置のパラメータも入力
4 個のアンサンブル
（データの外では悲観的に評価）

予測

行動の決定（方策は学習しない）

既知の剛体力学で
地平 $T_h = 0.3 \text{ s}$ を予測
終端で V_θ を評価（短地平 MPC）
制約：トルク，錐，可動域，壁，容量
離手： $t_{go, \theta}$ が 0 に達したとき
飛行と捕捉：共通の着地反射

制御器が訪れた状態をオラクルが解き直してラベルを付ける

転移： $\partial J^* / \partial \mathbf{b} = \partial \ell / \partial \mathbf{b} + \sum_k \lambda_k \partial g_k / \partial \mathbf{b}$ （包絡線定理）